机械运动综合（通用班第 3 讲）

1.【答案】（1）$\mathrm{m/s^2}$　（2）$44.1\mathrm{m/s}$

【解析】（1）已知公式$h=0.5gt^2$，可将它变形为$g=\frac{2h}{t^2}$，将h的单位m和t的单位s代入变形公式可得g的单位为$\mathrm{m/s^2}$。

（2）观察到$v-t$图像为一条直线，可知v与t成正比，即v与t的比值为一定值。取图像中一点，下落时间为$0.10\mathrm{s}$时，速度为$0.98\mathrm{m/s}$，可计算得v与t的比值为$9.8\mathrm{m/s^2}$，所以$v=9.8\mathrm{m/s^2}\times t$，则当下落时间为$4.5\mathrm{s}$时，速度为$9.8\mathrm{m/s^2}\times 4.5\mathrm{s}=44.1\mathrm{m/s}$。

2.【答案】（1）平均配速$=\frac{\text{总时间}}{\text{总路程}}$　（2）$0.13\mathrm{h/km}$；天工机器人每跑 1 千米所用的时间为 0.13 小时　（3）大

【解析】（1）根据平均配速的定义“全程的时间与路程之比”，可得平均配速的公式为：平均配速$=\frac{\text{总时间}}{\text{总路程}}$。

（2）总时间为$2\mathrm{h}40\mathrm{min}=\frac{8}{3}\mathrm{h}$，总路程为$21\mathrm{km}$，代入平均配速的公式，可得其平均配速$=\frac{\frac{8}{3}\mathrm{h}}{21\mathrm{km}}=0.13\mathrm{h/km}$。该平均配速的物理意义是“天工机器人每跑 1 千米所用的时间为 0.13 小时”。

（3）根据平均配速的公式可知，运动路程相同时，时间更长的，平均配速更大。本次比赛中，小顽童机器人和天工机器人跑了相同路程，小顽童机器人所用时间更长，所以小顽童机器人的平均配速更大。